Piano di studio: Analisi 1, prima prova in itinere

Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre 2026 · prof. De Martino · da usare insieme al **bigino** e agli **esercizi svolti**

Come è fatta la prova (e dove si prendono i punti)

Parte	Cosa chiedono di solito (prove 2022–2025)	Soglia
1. Test (14 pt) multipla + risposta aperta senza svolgimento	sup/inf/max/min di un insieme definito da una disequazione (spesso irrazionale o con valore assoluto); quoziente di numeri complessi; radici n-esime o equazione in $\mathbb{C}$; un limite di successione con asintotici; carattere di una serie; una domanda "concettuale" sulle successioni.	**almeno 7/14**
2. Teoria (10 pt)	Sempre una **definizione di limite** (ℓ finito o $+\infty$), un **enunciato** (carabinieri, radice, rapporto, Leibniz...) e una **dimostrazione** tra le 14 dell'elenco (uscite: carabinieri, rapporto, condizione necessaria).	**almeno 5/10**
3. Esercizio (8 pt)	Quasi sempre una **serie con parametro** da studiare con rapporto/radice + Leibniz agli estremi; a volte un'**equazione in** $\mathbb{C}$ da disegnare.	—

REGOLA D'ORO

Serve almeno 15/32 e **le soglie della parte 1 e della parte 2 sono obbligatorie**. La teoria è la parte più "sicura": definizioni ed enunciati si imparano a memoria in poche ore. Non lasciarla per ultima.

FORMULARIO

Sono ammessi solo i formulari del docente. Stampa **Asintotici** e **Sviluppi di Taylor** dalla cartella "Materiale da portare all'esame" e verifica sul sito del corso / su WeBeep che si possano portare alla prova in itinere.

Sabato 31 ottobre (oggi)

Quando	Cosa	Materiale
11:00–11:45	Leggi tutto il bigino una volta, senza fermarti. Serve solo a vedere la mappa.	Bigino
11:45–13:00	**Insiemi e disequazioni.** Schemi per $\sqrt{A} < B$, $\sqrt{A} > B$, valore assoluto. Poi i 4 esercizi su sup/inf degli esercizi svolti, prima da solo, poi confronta.	Bigino §1 · Esercizi §1 · Lezione 2 · *Disequazioni.pdf*
14:00–15:30	**Numeri complessi.** Forma algebrica/trigonometrica/esponenziale, quoziente, radici n-esime, equazioni del tipo $(z^4 - w)(z\bar{z} - 4) = 0$ con disegno.	Bigino §2 · Esercizi §2 · Lezioni 3–4 · *complessiquest.pdf*
15:30–16:15	**Dimostrazioni 1–4** ($\sqrt{2}$, Bernoulli, De Moivre, radici n-esime). Leggi, chiudi, riscrivi su un foglio.	Bigino §6
16:30–18:00	**Limiti di successioni.** Definizioni, gerarchia degli infiniti, limiti notevoli, asintotici. Fai i limiti degli esercizi svolti e 5–6 da *limiti di successioni.pdf*.	Bigino §3–4 · Esercizi §3 · Lezioni 8–10 · formulario Asintotici
18:00–19:00	**Dimostrazioni 5–9** (unicità, limitatezza, permanenza del segno, carabinieri, monotone).	Bigino §6
21:00–21:30	Ripasso a voce delle **definizioni** (limite finito, $+\infty$, sup, maggiorante, serie convergente...). Ripetile ad alta voce finché sono esatte.	Bigino, riquadri blu

Domenica 1 novembre

Quando	Cosa	Materiale
9:00–10:30	**Serie.** Geometrica, Mengoli, armonica generalizzata, condizione necessaria, confronto, confronto asintotico, rapporto, radice, assoluta, Leibniz. Esercizi a risposta multipla sulle serie.	Bigino §5 · Esercizi §4 · Lezioni 11–13
10:30–12:30	**Serie con parametro** (l'esercizio da 8 punti). Fai le 4 degli esercizi svolti seguendo lo schema in 5 passi, poi una nuova da *Esercizi su serie.pdf*.	Esercizi §5
14:00–15:00	**Dimostrazioni 10–14** (condizione necessaria, confronto, confronto asintotico, rapporto, assoluta ⇒ semplice).	Bigino §6
15:00–16:00	**Simulazione 1 a tempo (1 ora)**: prima prova in itinere del **10-11-2025 vers. A**. Copri le soluzioni con un foglio.	Esami passati / 2025-2026
16:00–16:45	Correggi e segna gli errori. Rileggi nel bigino solo gli argomenti sbagliati.	
17:00–18:00	**Simulazione 2 a tempo**: prima prova in itinere del **09-11-2024 vers. B**.	Esami passati / 2024-2025
18:00–19:00	Correzione. Se avanza tempo: test del **07-11-2022** (solo la parte a crocette).	Esami passati / 2022-2023
21:00–22:00	Riscrivi a memoria **solo la traccia** (3–4 righe) di ciascuna delle 14 dimostrazioni. Poi a letto presto.	Bigino §6

Lunedì 2 novembre (giorno della prova)

- 30 minuti: riquadri blu (definizioni) e viola (enunciati) del bigino, più la tabella "errori tipici".
- Porta: **documento d'identità valido** (senza non entri), penne, formulari stampati se ammessi. Controlla di essere iscritto alla prova.

Durante la prova (1 ora)

1. **Prima la teoria** (circa 15 min): definizioni ed enunciati sono punti veloci e servono per la soglia.
2. **Poi il test** (circa 25 min): parti da complessi e sup/inf, che sono meccanici. Nei limiti usa subito gli asintotici.
3. **Infine l'esercizio** (circa 20 min): anche se non arrivi in fondo, scrivi condizione necessaria, criterio scelto e casi agli estremi. Vengono dati punti parziali.

> **SE RESTI INDIETRO**
>
> Taglia prima le schede extra (Esercizi.pdf, Marchese), poi la terza simulazione. **Non tagliare** le dimostrazioni e le due simulazioni.